20946번 - 합성인수분해 성공

☆

5 골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB	2169	454	379	22.073%

문제

소인수분해란 어떤 자연수를 소수의 곱으로 나타내는 것이다. 정수론을 끔찍하게 싫어하는 연두는 소수만 보면 치가 떨려, 대신에 자연수를 합성수의 곱으로 나타내는 "합성인수분해"라는 것을 만들었다.

자연수 N의 합성인수분해는 다음의 조건을 모두 만족하는 수열 A로 정의한다.

- A의 모든 원소는 합성수이다. (합성수란 1과 자기 자신 이외의 다른 약수를 가지는 정수이다.)
- A의 모든 원소의 곱은 N이다.

하지만 연두는 N의 합성인수분해가 여러 개이거나 존재하지 않을 수도 있다는 것을 깨달았다. 연두를 대신해 N을 합성인수분해 해주는 프로그램을 만들어보자. 만약 가능한 결과가 여러 개일 경우, 사전 순으로 가장 앞서는 것을 선택해야 한다.

입력

다음과 같이 입력이 주어진다.

N

출력

N의 합성인수분해 중 사전순으로 가장 앞서는 수열의 원소들을 순서대로 공백으로 구분하여 출력한다.

합성인수분해가 불가능하다면 대신에 `-1` 을 출력한다.

제한

- $2 \le N \le 10^{12}$
- N은 정수다.

예제 입력 1 복사

```
3
```

예제 출력 1 복사

```
-1
```

예제 입력 2 복사

```
24
```

예제 출력 2 복사

```
4 6
```

노트

수열 $A = a_1, a_2, \ldots, a_n$가 수열 $B = b_1, b_2, \ldots, b_m$보다 사전 순으로 앞선다는 것의 엄밀한 정의는, 다음 중 하나를 만족한다는 것이다.

- $a_1 = b_1,\ a_2 = b_2,\ \ldots,\ a_{i-1} = b_{i-1}$이고 $a_i < b_i$인 i가 존재한다.
- $a_1 = b_1,\ a_2 = b_2,\ \ldots,\ a_n = b_n$이고 $n < m$이다.

출처

University (/category/5) > 신촌지역 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 (/category/497) > 2021 신촌지역 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 겨울 대회 (SUAPC 2021 Winter) (/category/detail/2446) K번

- 문제를 만든 사람: Green55 (/user/Green55)
- 문제를 검수한 사람: chogahui05 (/user/chogahui05), jh05013 (/user/jh05013), jwvg0425 (/user/jwvg0425), rdd6584 (/user/rdd6584)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 소인수분해 (/problem/tag/242)

메모